

城市第六器官 ■ 环卫智能体

垃圾转运站智慧化升级方案

中建智能技术有限公司

2026年3月

2300吨/日

城市消化系统的核心



目录

CONTENTS

01

城市痛点与政策窗口

Urban Pain Points & Policy Window

02

智能体架构与核心价值

Intelligent Agent Architecture

03

三大价值引擎

安全 · 节能 · 少人

04

实施路径与投资回报

Implementation & ROI

05

团队与愿景

Team & Vision

这不是一个项目，
而是一个城市器官

2300 吨/日

日均垃圾处理量

占全市 ~18% 年处理量 ~80万吨 首期建设 1500吨/日

 城市碳达峰倒计时

2030年

仅剩4年窗口期

 土地稀缺性

<5%

可开发用地占比

城市为什么需要第六器官

这不是可选项，而是城市生存的必选项

城市的五大器官与缺失的一环



道路系统

城市的**骨骼** · 支撑城市结构



电网系统

城市的**神经** · 传递能量信号



水务系统

城市的**血液** · 循环生命之源



燃气系统

城市的**能量** · 提供动力燃料



通信系统

城市的**感官** · 感知信息世界



缺失的第六器官

垃圾处理系统正是城市**消化系统的核心**，负责代谢废物的收集、转运与无害化处理



从边缘配套到战略核心资产

数日

没有这个器官，城市将在数日内陷入**垃圾围城**的代谢瘫痪

100%

这是城市生存的**必选项**，而非可选项

💡 器官类比重塑投资决策框架

- ✓ 将抽象技术概念转化为具象生命认知，降低理解门槛
- ✓ 重新定义价值定位：从“配套设施”升级为“**核心战略资产**”
- ✓ 建立长期投资视角：器官需要**持续投入**，而非一次性建设

“ 城市生命必需的核心战略资产

→ 这不是可选项，而是必选项

传统运营的三大死穴



01 拥堵

高峰期车辆排队超30分钟，卸料区成为瓶颈

运力浪费 · 效率低下



02 人工

手动操作设备，人机交叉作业风险高

安全隐患 · 事故频发



03 能耗

除臭风机24小时满负荷运行，电费居高不下

成本黑洞 · 利润侵蚀

高峰期拥堵时间

>30 分钟

人员配置

~200 人

能耗占比

45 %



数据来源：项目调研

政策与技术的双重窗口期

政策节点

2021

"无废城市"建设

国家发改委等18部委联合发布

2022

双碳目标深化

碳达峰碳中和"1+N"政策体系

2024

新质生产力

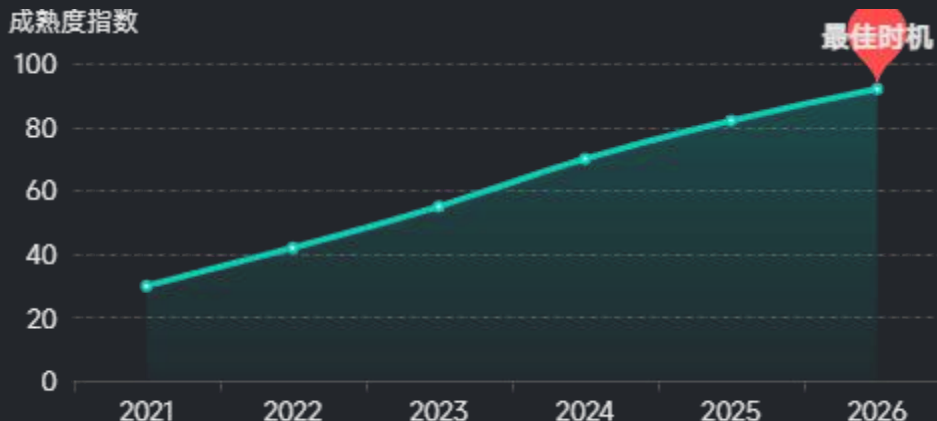
AI+实体经济融合发展战略

2026

最佳入场时机

政策红利+技术成熟双重叠加

技术成熟度



大模型成本

↓80%

2023-2025

边缘计算

成熟

工业级部署就绪

代际技术差

● 2018 - 2022

建设高峰期

- 上海杨浦
- 广州白云
- 深圳龙岗
- 重庆夏家坝
- 成都武侯

技术路线

CNN图像识别

卷积神经网络

硬件架构

CPU集群

大模型标杆站

0 座

行业现状调研

GAP

空窗期

2026

入场时机

全国现状

尚无基于
大模型的
智慧转运站

● 2023 - 2024

大模型爆发期

- ChatGPT成熟
- DeepSeek崛起
- 通义千问迭代
- Kimi长文本

技术路线

Transformer

大模型认知推理

大模型成本

↓ 80%

GPU加速

硬件架构

边缘计算

就绪

首座认知型转运站

行业第一 · 从0到1的机会

现在进场

即是全国第一

PART 02

智能体总览

从"监控系统"到"智能生命体"

五维架构

记忆·感知·思想·行动·成长

核心差异

具备自主决策能力的数字生命

全生命周期知识遗传

数字记忆库构建

可研报告
项目立项、投资估算、效益分析等决策数据

建造过程
建筑结构、工艺流程、设备参数等工程数据

运维积累
操作规程、维护记录、故障案例等经验数据

RAG技术： 检索增强生成，让AI拥有行业专家级知识



知识遗传机制

每一份图纸、每一次操作、每一个决策，都成为AI的训练数据，实现 **经验永存、智慧传承**

数据规模

图纸文档	2,000+ 份
设备参数	50,000+ 条
运维记录	100,000+ 条

知识检索速度

<0.5 秒

问答准确率

>95 %

知识更新频率

实时

数据安全保障

三级 等保

看见过去，预测未来

👁️ 多维度感知网络

🌡️ 环境传感器

温度、湿度、气体浓度、臭气指数实时监测

📺 AI视觉系统

设备状态识别、人员行为分析、安全隐患检测

🔧 设备传感器

振动、电流、温度、压力等运行参数采集

🔗 1000+ 传感器节点，毫秒级数据采集

🧠 AI预测能力



设备故障
7天预警



能耗异常
实时告警



安全风险
0.5秒响应



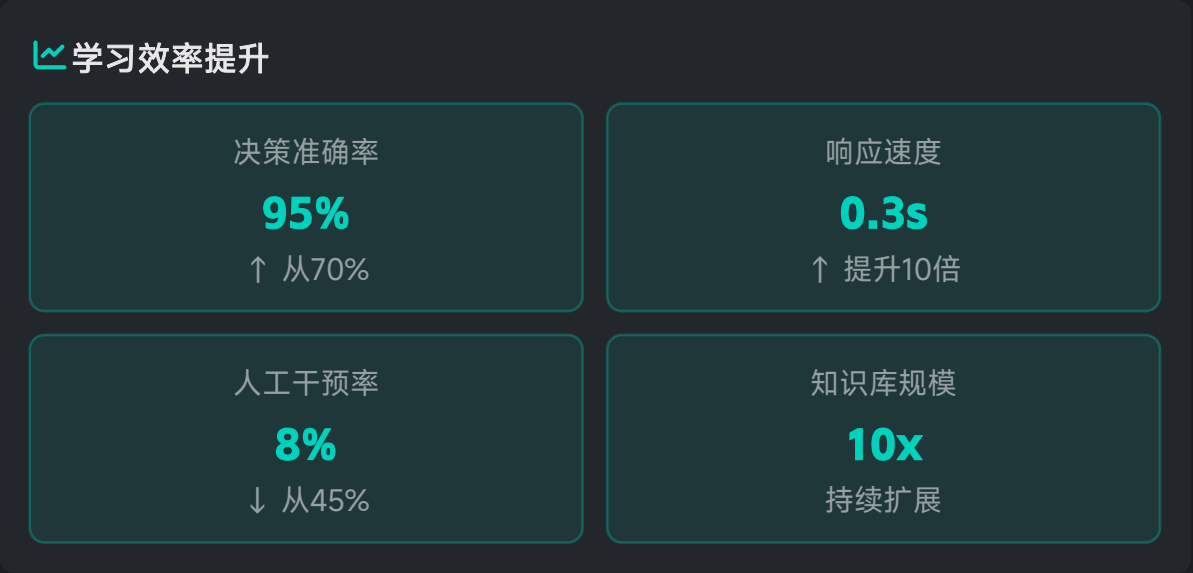
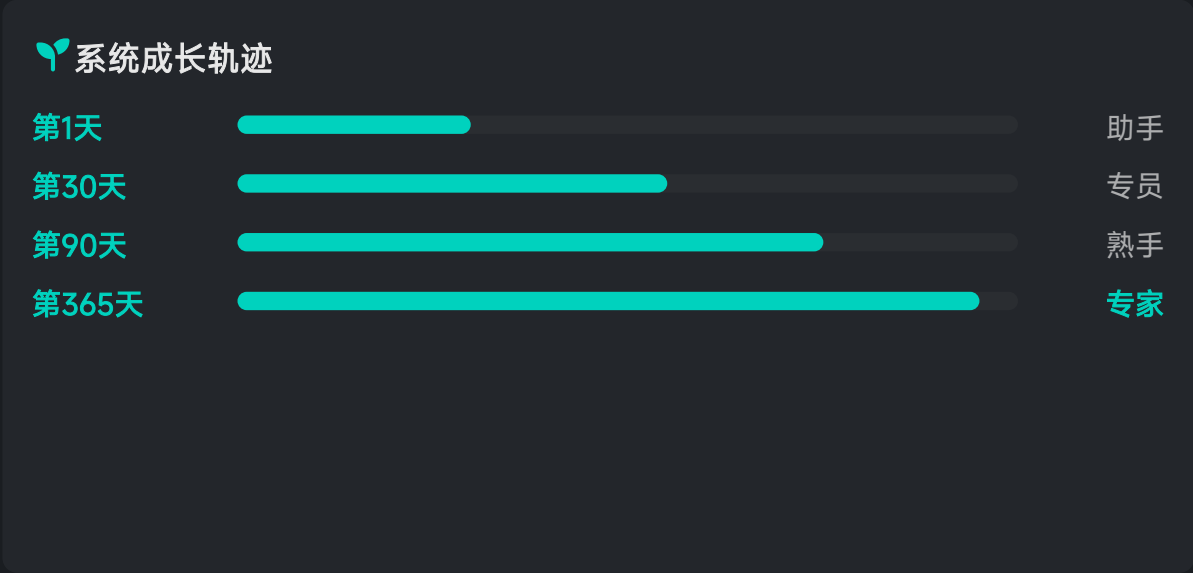
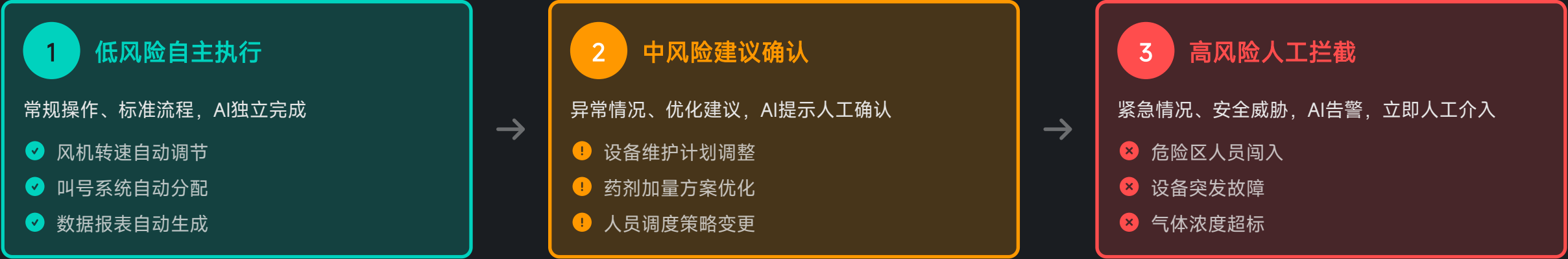
不仅是监控，更是预见

通过深度学习历史数据，AI能够识别设备退化趋势，在故障发生前主动干预

预测准确率

92%

越用越聪明的系统



“ 第一天是助手，第365天是专家——系统通过持续学习，不断优化决策模型，实现真正的智能化运营 ”

PART 03

价值引擎一

安全重构：零事故目标

从人防到技防

叫号系统+电子围栏+预测维护

核心目标

消除人机交叉风险

人机交叉是最大风险源

⚠️ 传统作业模式风险



⚠️ 传统模式：人在危险区，靠经验避祸

📊 行业事故统计



年均事故率

0.5~1 起/站

直接经济损失

>20万/年



安全不是成本，是投资回报率

每一次事故都是百万级损失，预防投入远低于事后赔偿

事故预防ROI

1:12

卸料零接触：从拥堵到有序

现状：混乱无序

-  车辆等待时间
15-30分钟
-  现场协调人员
3-5人/班
-  人车交叉风险
高频发生

→
智能升级

智能叫号系统

-  车辆预约APP
司机提前预约，到站即卸
-  泊位状态大屏
实时显示空闲泊位，自动引导
-  AI智能调度
最优路径规划，零等待卸料


司机不下车
全程车内操作


自动分配泊位
系统智能引导


消除交叉风险
人机物理隔离

✔ 核心价值：减少人机交叉作业，从根本上消除卸料区安全隐患

叫号系统的安全价值



车辆等待时间

20 分钟 → **3** 分钟

↓ 80% 效率提升

减少拥堵风险



卸料区人员进入

100% → **20%**

↓ 80% 风险降低

人机物理隔离



高峰期人车交叉事件

15 次/日 → **0** 次

归零 安全目标

零事故运营

实施前后对比



协调人员减少

80%



安全支出降低

80%

人员定位+AI视觉：危险区0闯入

转运站智能防护网



高精度定位 + 光栅边界

高精度室内定位

- ✓ 定位精度：10-30厘米，远超GPS/WiFi
- ✓ 实时追踪：人员位置100ms刷新
- ✓ 电子工牌：轻便佩戴，超长续航

AI视觉识别

- ✓ 闯入检测：危险区人员识别准确率99.5%
- ✓ 行为分析：异常行为（跌倒、滞留）识别
- ✓ 装备检测：安全帽、反光背心识别



0.5秒多级告警机制

闯入即告警 → 声光提醒 → 自动上报 → 应急响应

响应时间

≤0.5s

电子围栏的三道防线

01 高空作业防护



- ✓ 安全带佩戴检测
- ✓ 作业区域隔离
- ✓ 坠落风险预警

02 沼气区监测



- ✓ 气体浓度实时监测
- ✓ 人员定位追踪
- ✓ 超标自动通风

03 周界防护



- ✓ 红外对射检测
- ✓ AI视频周界
- ✓ 非法入侵告警



从被动响应到主动拦截

三层防护网覆盖所有高风险区域，实现零盲区监控

防护覆盖率

100 %

设备安全预测：从抢修到预防

旧 传统维护模式

🔧 事后维修

故障发生后紧急抢修

🕒 停机时间长

平均停机4-8小时

💰 维修成本高

突发故障费用不可控

→
AI升级

智 AI预测维护

🧠 事前预警

提前7天预测故障

📅 计划维护

非高峰期安排维修

💡 成本可控

降低维修费用30%~50%

🔔
预警提前量
7 天

🔌
非计划停机
↓60 %

⌚
设备寿命延长
↑20 %

💰
维修成本节约
30%~40%

安全篇总结



叫号系统

消除拥堵风险

- ✔ 等待时间 ↓ 80%
- ✔ 人车交叉归零
- ✔ 年省80%人力



电子围栏

实现零闯入

- ✔ 厘米级定位
- ✔ 0.5秒告警
- ✔ 三道防线覆盖



AI预测

零非计划停机

- ✔ 7天故障预警
- ✔ 停机 ↓ 60%
- ✔ 节省大量维修费用



安全不是成本，是投资回报率

事故预防投入1元，可避免12元损失

安全投资ROI

1:12

PART 04

价值引擎二

节能降耗：绿色资产

1,000千瓦除臭系统
风机优化+智能加药

年省电费
约140万元

免除臭墙

除尘•除臭•通风•节能

一年水电节省

≈ 30~50%

除臭率
85%+

除尘率
90%+

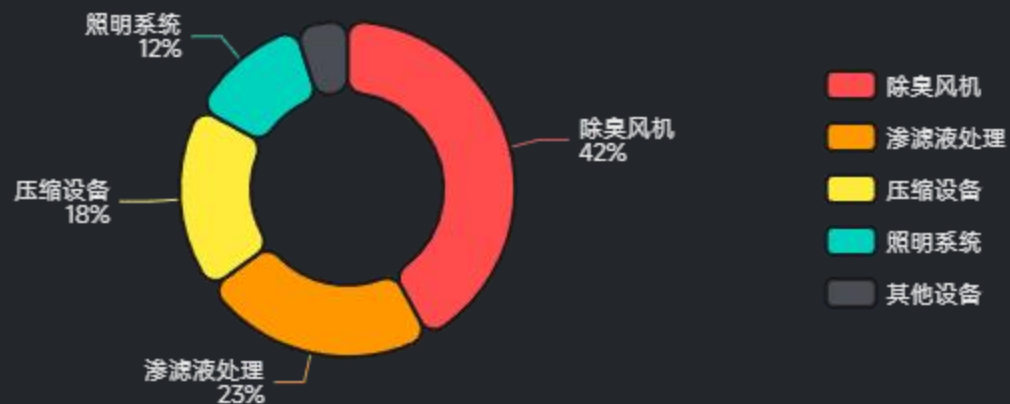
环保设备是电老虎

大型除臭风机机组



⚡ 连续满负荷运行 = 巨大浪费

转运站能耗占比



年耗电量

700 万度

年电费

490 万元



能耗黑洞：环保设备24小时满转

无论臭气浓度高低，风机始终全速运行，造成巨大能源浪费

节能潜力

20-30 %

按需除臭：浓度高则快转，浓度低则休眠

智能调控机理

1 臭气浓度监测

多点传感器实时采集 H_2S 、 NH_3 等气体数据



2 AI决策引擎

预测浓度趋势，结合风压传感器，计算最优风机转速



3 风机转速调节

变频器精准控制，实现无级调速



高峰期

100%转速

卸料集中时段



平峰期

50-70%转速

常规作业时段

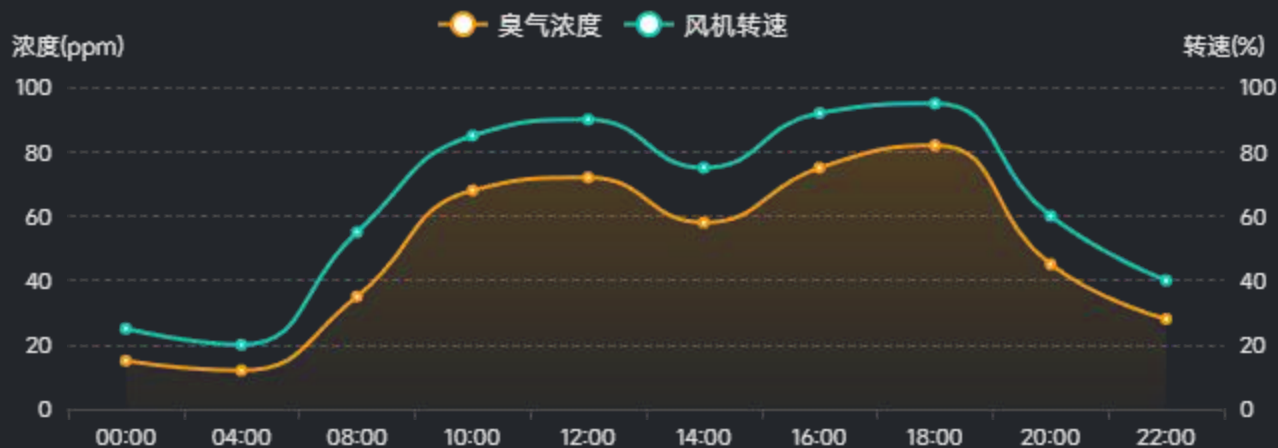


低谷期

20-30%转速

夜间休眠模式

浓度与转速跟随关系



风机优化的节能数据

 年节电量

140 万度

↓ 20% 能耗降低

原年耗电量

700万度

优化后耗电量

560万度

 节省电费

98 万元

按商业电价0.7元/度

原年电费

490万元

优化后电费

392万元



等效减少碳排放

每度电0.33kg CO₂，年减排约460吨

460 吨

CO₂/年



CCER碳资产可交易

按100元/吨计算，年额外收益约4.6万元

潜在年收益

+4.6 万

渗滤液智能加药：精准计量，减少浪费

🧪 传统人工加药 vs AI智能加药

对比维度	传统人工加药	AI智能加药
加药方式	人工经验判断，定时定量	AI实时计算，按需精准投加
计量精度	±15% 误差较大	±2% 高精度计量泵
药剂浪费	过量投加，浪费20-30%	精准控制，浪费<5%
出水水质	波动较大，偶尔超标	稳定达标，100%合规
人工成本	需专职人员3班倒	全自动运行，无人值守

⚙️ 核心设备



在线水质监测
COD/氨氮/SS实时检测



精密计量泵
变频调速，精准投加



AI加药模型
深度学习，持续优化



自动反馈调节
闭环控制，稳定达标



渗滤液处理系统
膜组件+智能加药

药剂成本下降

15 %

水质达标率

100 %

年节约药剂费

15 万

智能加药的双赢逻辑



药剂成本下降

15%

- ✓ 精准计量，减少过量投加
- ✓ 按需加药，避免浪费
- ✓ 年节约药剂费15万元



双赢

环保合规
+ 成本节约



水质达标率

100%

- ✓ 实时监测，动态调整
- ✓ 出水稳定，零超标
- ✓ 环保合规，零处罚风险



智能加药年节约总成本

药剂成本下降15万 + 人工成本下降20万 + 零环保处罚风险

年节约金额

35万元

节能篇总结



风机优化

年节电量

140 万度

节省电费

98 万元

碳减排

460 吨



智能加药

药剂成本下降

15%

年节约药剂费、人工成本

35万元

水质达标率

100 %



碳资产收益

年碳减排量

462吨

CCER交易价

100 元/吨

年额外收益

4.6 万元



年节约运营成本总账

风机节电98万 + 智能加药35万 + 碳资产4.6万 = 137.6万元/年

PART 05

价值引擎三

少人化运营：未来已来

从60人到30人
运营革命

安全·保洁·中控
无人化替代路径



环卫行业招工难、留人难

作业环境挑战



⚠️ 人口红利消失，必须用技术红利替代

行业数据

行业年均离职率

35 %

招工成本（人均）

8,000 元

含招聘、培训、入职等成本

50岁以上员工占比

62 %



人力成本持续攀升

当前人工成本10万/人/年，未来5年预计增长40%

5年后人力成本

14 万/人/年

机器代人：7×24小时不眠不休



巡检机器人

- ✓ 设备状态监测
- ✓ 异常自动告警
- ✓ 数据实时回传



机器狗

- ✓ 复杂地形巡检
- ✓ 危险区域探查
- ✓ 气体浓度检测



无人机

- ✓ 高空设施检查
- ✓ 周界安全巡逻
- ✓ 应急响应侦察



AI摄像头

- ✓ 全区域覆盖
- ✓ 智能行为分析
- ✓ 异常自动识别

旧 人工巡检

人员配置	3班×2人=6人
巡检频率	每2小时1次
覆盖盲区	存在死角
年人力成本	60万元

智 智能巡检

人员配置	0人（全自动）
巡检频率	7×24小时
覆盖盲区	零盲区
年节约人力	60万元

替代效果：7×24小时不眠不休，替代3班倒人工巡检，年节约人力成本60万元

无人清扫车：1台=3名保洁工

无人清扫车作业



作业效率
10,000m²/h

续航时间
8小时



夜间作业
避开高峰期



无接触清洁
避免人机交叉



精准洒水降尘
按需定量喷洒



年省人力成本
22万元

人机对比

人工保洁

3人

- ✗ 作业面积：3,000m²/人/天
- ✗ 工作时间：8小时/天
- ✗ 年人力成本：30万元

无人清扫车

1台

- ✓ 作业面积：10,000m²/h
- ✓ 工作时间：7×24小时
- ✓ 年运营成本：8万元

从4人到1人：AI处理90%常规决策

旧 传统中控

👤 人员配置

4人/班

监控、操作、记录、协调

👁️ 工作状态

手忙脚乱，疲于应对

🕒 响应时效

人工发现，滞后处理

→
AI升级

智 AI中控

👤 人员配置

1人/班

专注异常处置与决策

🧠 AI处理

90%

常规决策自动完成

⚡ 响应时效

实时监测，秒级响应



人员减少

75 %



AI决策占比

90 %



响应速度

<1 秒



年省人力成本

120 万

少人化不是裁员，而是升级

人员转型路径



减少的是危险岗位，增加的是技术岗位

工人转型为AI训练师和设备管理员，工资提升30-50%，实现人与AI协同发展

少人化实施路线图

2026年

1 中控减员50%

- ✓ 部署AI中控系统
- ✓ 4人→2人/班
- ✓ 人员培训转型

2027年

2 安保无人化

- ✓ 部署巡检机器人
- ✓ 电子围栏全覆盖
- ✓ 6人→0人

2028年

3 全面少人化

- ✓ 智能体全面运行
- ✓ 系统联动持续深入
- ✓ 人员进一步减少



3年实现全面少人化

持续减少运营人员，节约人力成本

AI智能体部署路径

从数据筑基到终身进化的三步走战略

01

数据筑基期

2-3个月

完成历史运营数据清洗治理、设备参数标准化录入、资深专家经验数字化萃取，构建智能体的**记忆库与知识底座**，为后续AI能力养成奠定坚实基础。



数据清洗
历史运营数据



参数标准化
设备参数录入



经验萃取
专家知识数字化

03

自主运行期

终身进化

AI系统接管**90%常规运营决策**，人工转为异常处置与策略优化。系统进入终身自我学习进化通道，价值随时间递增而非递减。



自主决策
90%常规运营



人工转型
异常处置优化



终身进化
价值持续递增

02

能力培育期

3-4个月

部署多维度传感器网络与边缘计算节点，训练AI模型掌握**预测性维护、能耗动态优化、安全风险识别**三大核心能力，实现从数据到智慧的转化。



感知网络
多维度传感器



边缘计算
实时数据处理



模型训练
三大核心能力



总周期：5-7个月完成部署，终身持续进化

从数据筑基到能力培育，再到自主运行，每一步都为下一步奠定基础

5-7

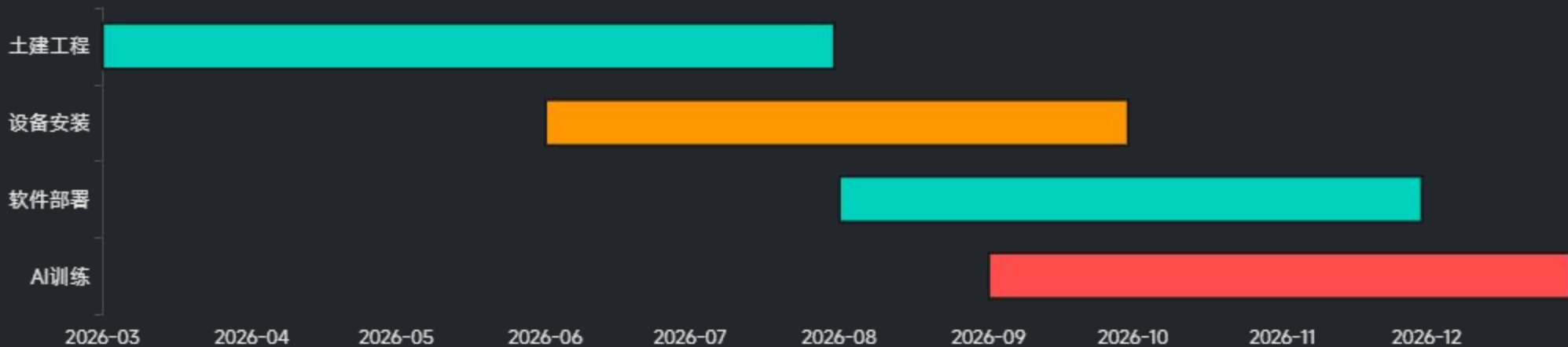
月部署周期



终身进化

实施路径：从工地到智能体

项目实施甘特图（2026.3-2026.12）



土建工程

2026.3-2026.7

5个月

设备安装

2026.6-2026.9

4个月

软件部署

2026.8-2026.11

4个月

AI训练

2026.9-2026.12

4个月

提示：政策、技术窗口期刚刚到来，本方案为国内首创，为保证实施效果，建议为产品研发、部署和调试预留适当冗余时间

投资效益全景图

六大价值维度综合效益分析

总投资额

2,000 万元

年节约总额

391.6 万元

静态回收期

5.1 年

省电费 102.6万 /年
机房智能化改造

投资额 300万

回收期 2.9年

电费95万 + 减少交易6.1万

省人 174万 /年
多模块人力优化

中控室AI 60万/年

安全巡检 52万/年

园区保洁 22万/年

叫号调度 40万/年

总投资: 1,300万

平均回收: 7.2年

省药 35万 /年
药液精准智能加药

投资额 200万

回收期 5.7年

药剂15万 + 人工20万

安全潜在收益 80万 /年
风险准备金节约

投资额 200万

回收期 2.5年

停机损失50万

避免事故20万 + 环保处罚50万

标杆品牌收益 战略级
隐含价值 价值

★ 智能化转型示范效应

★ 行业领先地位提升

★ 品牌价值增值

定性价值, 长期战略收益

复制推广价值 规模化
战略价值 潜力

❖ 模式可复制到其他项目

❖ 技术方案可输出

❖ 形成标准化解决方案

规模效应, 指数级增长

核心建议: 逐年优化

专项债属性决定本项目无追加投资压力, 所谓收益实为折旧期内的运营效率自然提升

建议不设KPI、不锁数字, 分年度柔性兑现, 既防执行变形, 也规避或有的审计风险

关键洞察

1 最快回收

安全潜在收益仅需2.5年

2 最大节约

机房智能化年省102.6万

3 人力优化

省人模块贡献44%节约额

综合投资效益评估

投资回报率 (ROI)

19.6%

年均回报率

基于10年运营周期测算, 综合直接收益与战略价值

我们是谁

公司实力



项目经验

1000万级水厂、流域、海绵城市智慧运营平台

成功交付，稳定运行2年+



管理能力

3000万级大项目管理

多专业协同，按时交付



央企背景

100%央企持股

中建集团旗下首家智慧运营公司

核心团队



技术总监

博士后，原环保上市公司下属设计院院长



产品经理

20年信息化系统建设经验



研发团队

大厂资深员工，多年协同配合



项目经理

15年项目管理，主导千万级智慧海绵城市系统建设



合作伙伴

华为、百度、海康威视、紫东太初等头部企业技术支持

技术专利

13项

软件著作权

55项

让城市学会自己消化

城市第六器官 · 环卫智能体



零事故
安全重构



零浪费
节能降耗



少人力
少人化运营

中建智能技术有限公司

感谢您的聆听 · Q&A